



**LABORATORIO DE CIRCUITOS Y SISTEMAS
DE ALTA FRECUENCIA – TEL138**

LABORATORIO NÚMERO:

3

SEMESTRE:

2026-2

TEMA: ACOPLADORES DIRECCIONALES

OBJETIVOS

- ✓ Analizar y estudiar las características de los acopladores direccionales a través de sus parámetros S.
- ✓ Diseñar una Matriz de Butler usando acopladores direccionales.

Partes	Descripción	Duración	Puntaje
1	Informe previo	-	7
2	Explicación de la experiencia	10 min	-
3	Desarrollo de la guía	230 min	10
4	Participación e intervención oral	-	3



El contenido de esta guía es de carácter estrictamente personal y aplicable solo para el curso de **Circuitos y Sistemas de Alta Frecuencia (TEL138)**. Cualquier tipo de plagio será sancionado de acuerdo con el reglamento disciplinario de la PUCP.

PARTE TEÓRICA

Aplicaciones de redes de 4 puertos

Los dispositivos activos y pasivos son los bloques esenciales en circuitos y sistemas de altas frecuencias, que operan en el rango de las radio frecuencias y microondas (entre 300 MHz y 300 GHz). Los circuitos de microondas están comprendidos en un mayor porcentaje (75% o más) de componentes pasivos tales como: circuitos de adaptación, circuladores, aisladores, etc. Este tipo de circuitos están compuestos por elementos concentrados pasivos (resistencias, condensadores e inductores) y elementos distribuidos (líneas de transmisión). Mientras que los dispositivos activos, mayoritariamente amplificadores, están compuestos por transistores.

Acopladores

Estos circuitos permiten redirigir o redistribuir la señal, siendo algunos de los más conocidos: el *Branch line*, los *acopladores direccionales*, el *Rat race*, etc. Por lo general, los acopladores son de cuatro puertos y se pueden definir mediante sus parámetros S a partir de la siguiente matriz generalizada:

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & S_{12} & S_{13} & S_{14} \\ S_{12} & 0 & S_{23} & S_{24} \\ S_{13} & S_{23} & 0 & S_{34} \\ S_{14} & S_{24} & S_{34} & 0 \end{bmatrix}$$

Los puertos del acoplador se encuentran comprendidos por: **Entrada, Directo, Acoplado y Aislado**.

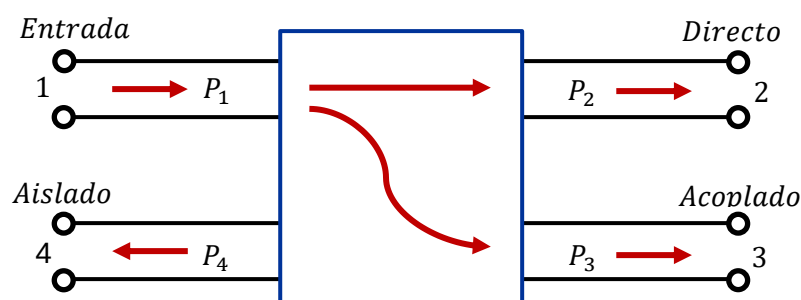


Figura 1. Acoplador (red de 4 puertos).

Además, sus características se encuentran definidas por las siguientes fórmulas:

- *Factor de Acoplamiento* = $C_{dB} = 10 \log(P_1/P_3) = -20 \log|S_{13}|$
- *Aislamiento* = $I_{dB} = 10 \log(P_1/P_4) = -20 \log|S_{14}|$
- *Directividad* = $D_{dB} = 10 \log(P_3/P_4) = -20 \log|S_{34}| = I_{dB} - C_{dB}$
- *Potencia transmitida* = $T_{dB} = 10 \log(P_1/P_2) = -20 \log|S_{12}|$

Asimismo, otros parámetros importantes a considerar para satisfacer los requerimientos de diseño son: *SWR* de entrada y el ancho de banda.

Acoplador híbrido en cuadratura

El acoplador híbrido en cuadratura, también conocido como *Branch line*, es un tipo de acoplador direccional de 3 dB con diferencia de fases igual a 90° entre sus salidas. Comúnmente, se implementa con líneas de transmisión *microstrip* o *stripline*. El diseño y la estructura de este dispositivo están dado por las longitudes eléctricas e impedancias mostradas en la figura 2.

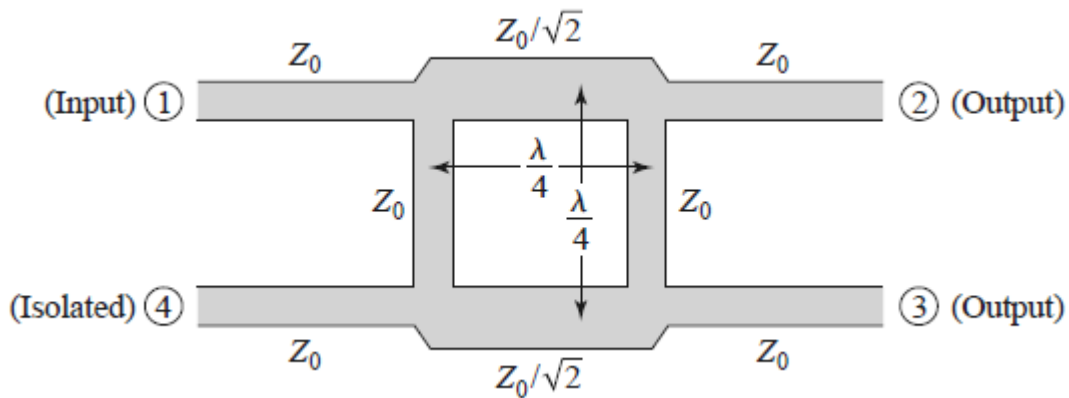


Figura 2. Diseño de Acoplador híbrido 90° en cuadratura

Además, su matriz de parámetros S se encuentra definida por:

$$[S] = \frac{-1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & j & 1 & 0 \\ j & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & j \\ 0 & 1 & j & 0 \end{bmatrix}$$

Rat race

Otro tipo de acoplador híbrido comúnmente usado es el de 180° . Su principal característica es que existe una diferencia de fases del mismo valor (180°) entre las señales de los puertos de salida, aunque también puede ser operado de tal manera que las señales de salida estén en fase.

Puede operar como divisor cuando la señal de entrada se aplica al puerto 1, y por lo tanto las señales de salida estarán en fase en los puertos 2 y 3, mientras que el puerto 4 estará aislado. Si el puerto de entrada es el puerto 4, las señales de salida tendrán una diferencia de fase de 180° en los puertos 2 y 3 y el puerto 1 estará aislado. Como combinador, las señales de entrada se aplican a los puertos 2 y 3 y en el puerto 1 se obtendrá la suma de las señales, mientras que en el puerto 4 se producirá la diferencia. Finalmente, la matriz de parámetros S se define a continuación:

$$[S] = \frac{-j}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Uno de los acopladores híbridos de 180° más usados en líneas *microstrip* es el denominado “**Rat race**”, el cual se muestra en la figura 3:

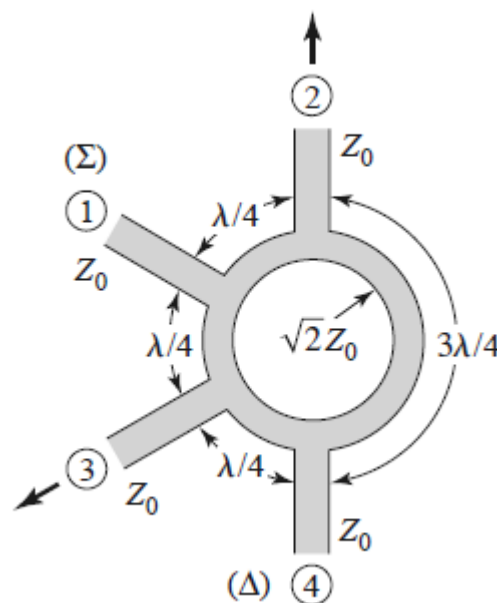


Figura 3. Diseño de un acoplador híbrido de 180° o “Rat race”.

Matriz de Butler

La Matriz de Butler, definida por J. Butler y R. Lowe en 1961, es una red de microondas pasiva, idealmente sin pérdidas (no posee componentes resistivos) y recíproca, que puede ser usada tanto para combinación como para distribución de potencias.

La Matriz de Butler posee N puertos de entrada y N puertos de salida, donde $N = 2^n$ y n indica el orden de la Matriz de Butler, además está compuesta de tres partes principales:

- Acopladores direccionales híbridos
- Variadores de fase
- Crossovers

En resumen, las características principales de la Matriz de Butler son las siguientes:

- Posee 2^n entradas y 2^n salidas generalmente.
- Posee $\left(\frac{N}{2}\right) \times \log_2 N$ acopladores híbridos.
- Posee $\left(\frac{N}{2}\right) \times ((\log_2 N) - 1)$ variadores de fase.
- El algoritmo de diseño de la Matriz de Butler es similar a la transformada rápida de Fourier (*FFT*), pero la Matriz de Butler procesa señales analógicas mientras que la *FFT* procesa señales digitales.
- La diferencia de fases entre las señales de la salida es constante y depende del orden de la Matriz de Butler.

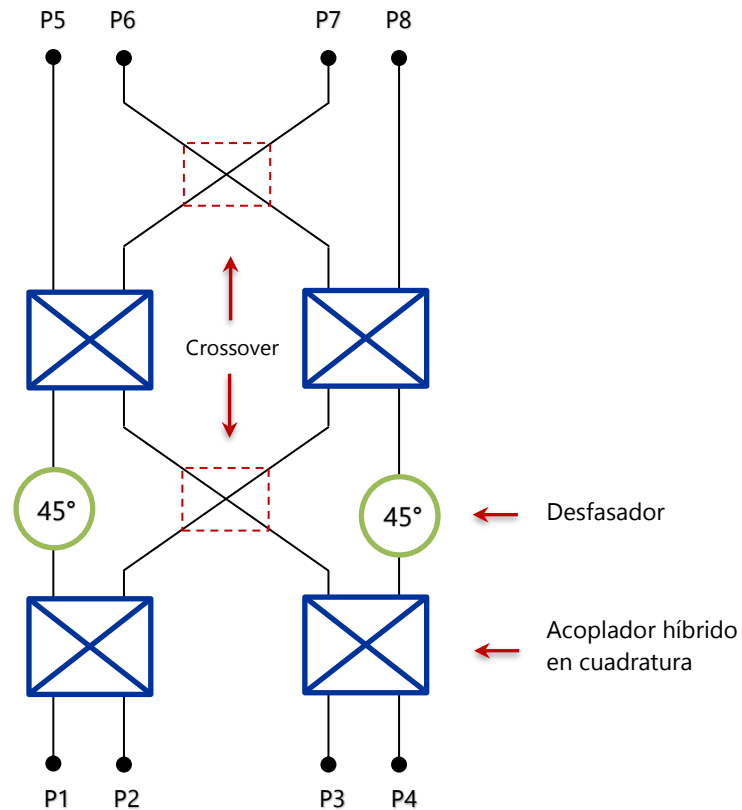


Figura 4. Diagrama esquemático de la Matriz de Butler 4x4.

La selección de la excitación de un puerto de entrada determina la fase resultante de la matriz en los puertos de salida. Esto puede ser usado para conformar un arreglo de antenas con la capacidad de generar un haz que varía su dirección de acuerdo al puerto de entrada elegido, tal y como se muestra en la figura 5, donde se observan los 4 posibles ángulos de inclinación generados por una matriz de Butler 4x4.

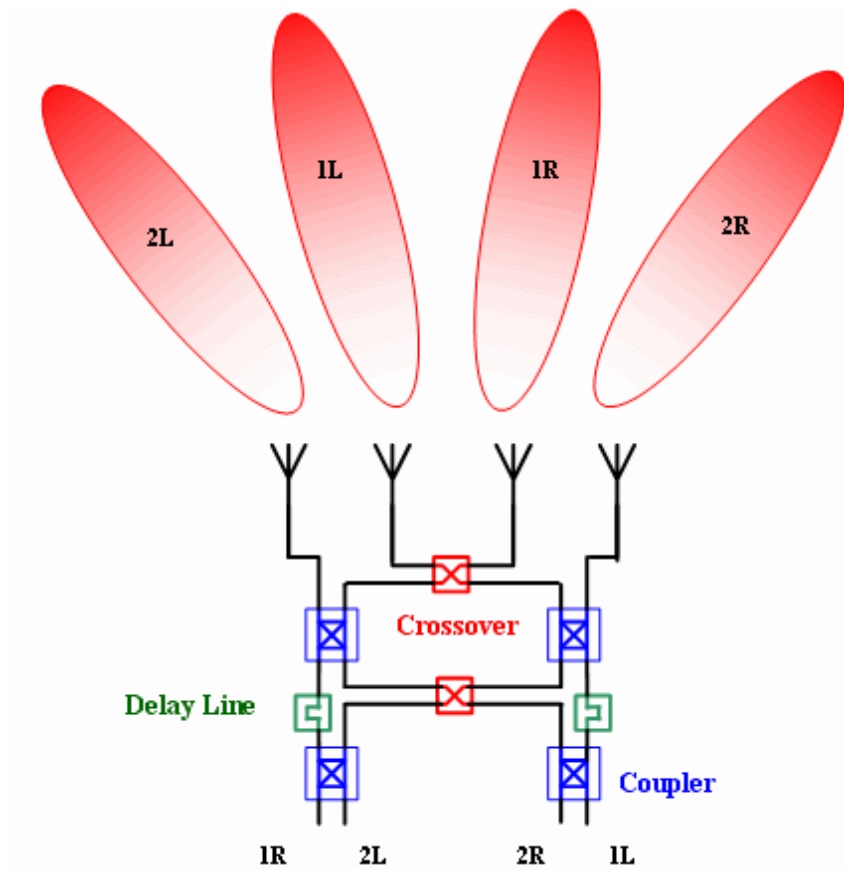


Figura 5. Diferencias de fase generadas por la Matriz de Butler 4x4.

<i>Puerto de entrada</i>	<i>Fase resultante de salida</i>
Puerto 3 (2R)	-135°
Puerto 1 (1R)	-45°
Puerto 4 (1L)	45°
Puerto 2 (2L)	135°

Entre las principales aplicaciones de las Matrices de Butler tenemos: *switched beamforming* (Fig. 6), radares, medición de parámetros S, resonancias magnéticas, etc. Las figuras 7 y 8 muestran ejemplos de implementación de matrices de Butler.

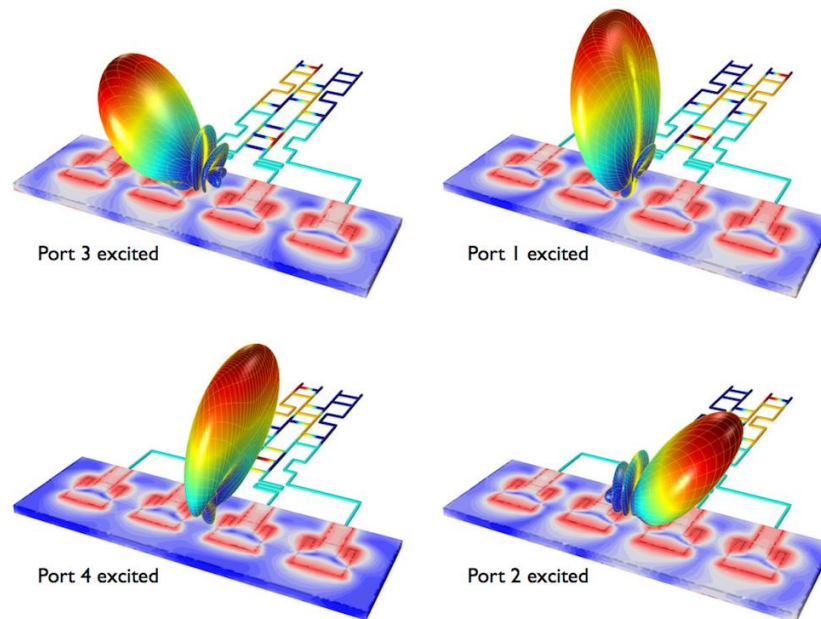


Figura 6. Beamforming usando la Matriz de Butler 4x4.

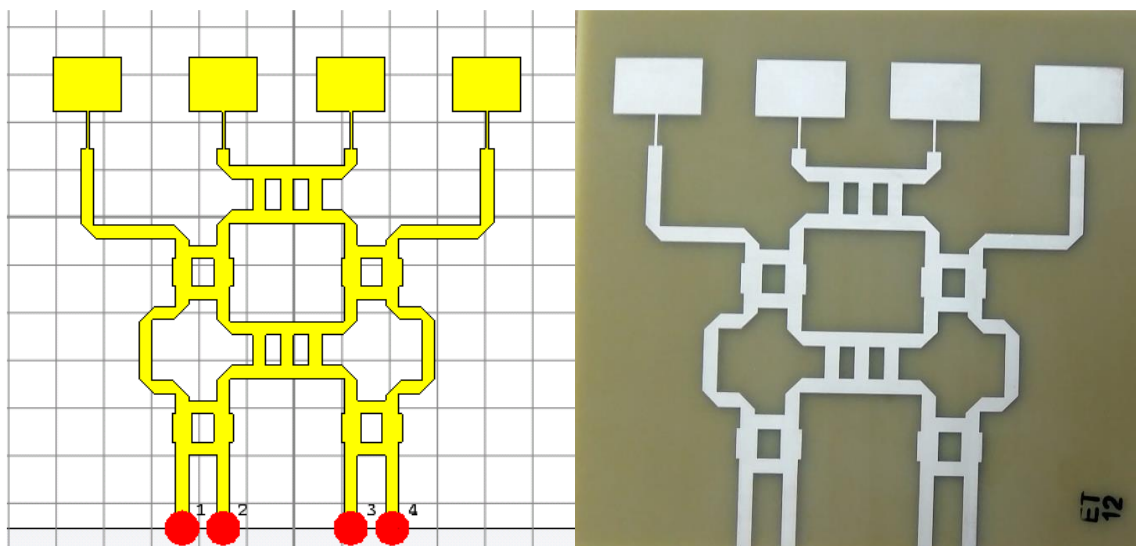


Figura 7. Ejemplo de Matriz de Butler 4x4 con antenas *patch*.

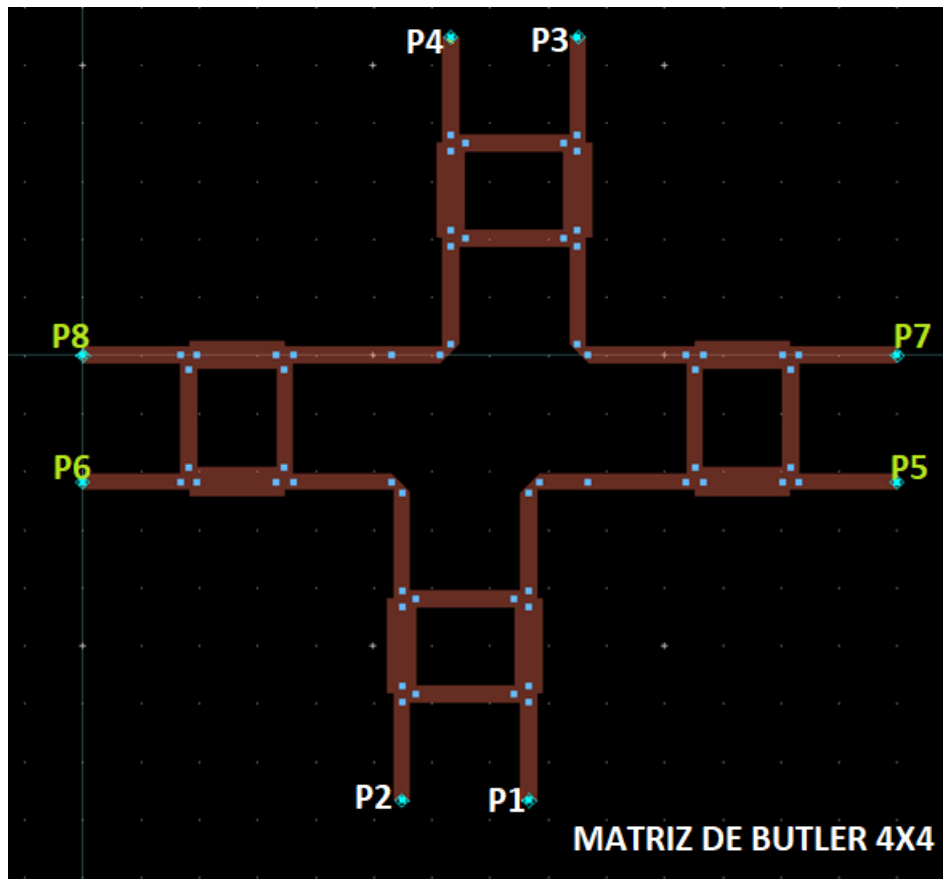


Figura 8. Matriz de Butler 4x4 a realizar (sin crossover).